



نعتبر الحوادث التالية A ، B ، C و D حيث:
A:رقم الكرة مضاعف للعدد 3.

B:رقم الكرة عدد فردي

C :رقم الكرة مضاعف للعدد 5 و عدد فردي في آن واحد

D: رقم الكرة مضاعف للعدد 5 أو عدد فردي.

1- عيّن مجموعة امكانيات الحوادث السابقة.

2- عين احتمال كل حادثة من الحوادث التالية:

A ، B ، C و D ثم استنتج $A \cap B$ و $A \cup B$

05 يعطى قانون احتمال لمتغير عشوائي X بالجدول الاتي

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{3}{5}$

1) احسب الامل الرياضي والتباين للمتغير العشوائي X

2) استنتج الانحراف المعياري للمتغير العشوائي X.

06 زهرة نرد مكعبة A بها وجه يحمل الرقم 1 ووجهان

يحملان الرقم 2 وثلاثة أوجه تحمل الرقم 3 وزهرة نرد

مكعبة B لها وجه يحمل الرقم 1 ووجهان يحملان الرقم

2 ووجه يحمل الرقم 3 ووجهان يحملان الرقم 4

نفرض ان كل الأوجه في كل من المكعبين لها نفس

حظوظ الظهور. نرمي الزهرتين في آن واحد .

ما احتمال أن يكون الرقمان المسجلان على الوجهين

العلويين للزهرتين : أ) زوجيين ، ب) فرديين

07 الجدول التالي يعرف قانون احتمال تجربة عشوائية

x_i	-2	-1	α	3
$P(X = x_i)$	0,12	0,50	β	0,30

1- عين قيمتا α و β حتى يكون الامل الرياضي

للمتغير العشوائي X يساوي 0,32

2- نفرض أن: $\alpha = 2$ و $\beta = 0,08$

أ- احسب الامل الرياضي لـ $E(X)$.

ب) جد $\sum_{i=0}^3 (x_i - E(X))^2 \cdot P_i$ ماذا يمثل هذا المجموع؟

استنتج الانحراف المعياري للمتغير العشوائي X.

08 يحتوي صندوق على بطاقات متساوية الأبعاد.

01 يحوي صندوق على 12 كرية مرقمة من 0 إلى 11.

نسحب كرية واحدة من الصندوق ونسجل رقمها.

1- عيّن مجموعة الامكانيات ω .

2- عين الحوادث التالية: A ، B و $A \cap B$ حيث:

A حادث الحصول على كرية رقمها عدد فردي

B حادث الحصول على كرية رقمها عدد أولي.

3- عين الحوادث التالية :

$\bar{A}$ ، $\bar{B}$ ، $A \cap B$ و $\bar{A} \cap \bar{B}$ ماذا تستنتج ؟

02 يتوزع منخرطو جمعية رياضية تضم 100 عضو

حسب الجدول التالي :

النساء	الرجال	المنخرطون
10	50	كرة اليد
25	15	كرة السلة

نختار بالقرعة منخرط.

ما هو احتمال الحوادث التالية:

1) A : "المنخرط المختار رجلا؟"

2) B : "المنخرط المختار امرأة؟"

3) C : "المنخرط المختار من ممارسي كرة اليد؟"

4) D : "المنخرط المختار من ممارسي كرة السلة؟"

5) E : "المنخرط المختار رجلا ويمارس كرة اليد؟"

6) F : "المنخرط المختار امرأة علما أنها تمارس كرة السلة؟"

03 نرمي قطعة نقود متوازنة ثلاث مرات متتابة ،

نرمز للوجه بالرمز F وللظهر بالرمز P .

لتكن الحوادث التالية:

A : "الحصول على ثلاثة أوجه".

B : "الحصول على وجهين وظهر".

C : "الحصول على وجه وظهرين".

1- مثل النتائج بشجرة متوازنة (شجرة الاحتمالات)

2- ماهي المجموعة الشاملة (مجموعة الامكانيات).

3- احسب احتمال كل من الحوادث A ، B و C

04 يحتوي كيس 10 كرات مرقمة من 1 إلى 10 .

نسحب عشوائيا كرة واحدة ونسجل رقمها.

1- عين Ω مجموعة النتائج التي يمكن الحصول عليها

من هذه التجربة العشوائية.

بطاقة تحمل الرقم 1 و بطاقتين تحملان الرقم 2، وثلاث بطاقات تحمل الرقم 3. نسحب عشوائياً بطاقتين من الصندوق الواحدة تلوى الأخرى مع إرجاع الأولى قبل سحب الثانية، ونسجل في كل مرة رقم البطاقة المسحوبة، فنحصل على عدد مكون من رقمين.

(1) مثل هذه التجربة بمخطط مناسب.

(2) أحسب احتمال الحوادث التالية:

الحادثة A: "العدد المتحصل عليه فردي"

الحادثة B: "الرقمين المكونين للعدد أوليان فيما بينهما"

(3) نستعمل الآن هذه التجربة لإحياء اللعبة التالية:

يربح اللاعب 40 نقطة إذا تحصل على عدد يشمل

رقمين زوجيين، و 10 نقاط إذا تحصل على عدد يشمل

رقماً زوجياً واحداً ويخسر 5 نقاط إذا تحصل على عدد

لا يشمل عدداً زوجياً. نعتبر المتغير العشوائي X و

الذي يرفق بكل مخرج عدد النقاط المحصل عليها.

(أ) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X.

(ب) أحسب أمله الرياضي $E(X)$ ، ثم أذكر إن كانت

اللعبة في صالح اللاعب.

(4) أراد صاحب اللعبة اختيار عدد النقاط التي يخسرها

اللاعب حتى تكون اللعبة عادلة، ساعده في اختياره

09 يرمي شخص زهري نرد ويهتم بمجموع الرقمين

الظاهرين على الوجهين العلويين. يحصل خلالها على

دينار واحد إذا كان المجموع مضاعفاً لـ 3 ودينارين إذا كان

المجموع مضاعفاً لـ 5 و 3 دنائير إذا كان المجموع يساوي 2

X متغير العشوائي الذي يأخذ قيمة الربح المحتمل.

1- عرف قانون الاحتمال للمتغير X.

2- احسب الانحراف المعياري ثم استنتج التباين

10 يحتوي كيس على 4 كريات متجانسة منها:

كريتين خضراوين، كرية بيضاء و كرية حمراء.

يسحب شخص كريتين على التوالي دون إرجاع

الكرية المسحوبة إلى الكيس.

1- أنجز شجرة امكانيات توضح هذه التجربة.

2- جد احتمال الحصول على كرتين من لونين مختلفين

3- عند كل سحبة فإن هذا الشخص يربح 10 DA

على كل كرية خضراء، ويخسر 10 DA عند حصوله

على كرية حمراء، ويخسر 5 DA عند حصوله على

كرية بيضاء. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل مبلغ الربح أو الخسارة الذي يتحصل عليه هذا الشخص.

أ- أوجد القيم الممكنة لـ X ثم عين قانون احتماله

ب- احسب الأمل الرياضي والتباين.

11 يحتوي كيس على 4 كريات منها ثلاث تحمل الأرقام

1، 2، و 3 و كرية خضراء تحمل الرقم 1.

نسحب عشوائياً كرتين على التوالي دون إرجاع

الكرية المسحوبة الأولى إلى الكيس.

1- شكل شجرة إمكانيات توضع هذه التجربة.

2- عيّن مجموعة الامكانيات ω لهذه التجربة.

3- احسب احتمال الحوادث التالية:

A "الحصول على كرتين مختلفتين في اللون"

B "الحصول على كرتين تحملان نفس الرقم"

C "الحصول على كرية سوداء على الأكثر"

4- ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة

عدد الكريات المسحوبة التي تحمل الرقم 1.

عين قانون احتمال المتغير العشوائي X.

12 في رف من رفوف مكتبة "ثانوية النجاح"، يوجد

150 كتاب رياضيات و 50 كتاب فلسفة، حيث 40 %

من كتب الرياضيات و 70 % من كتب الفلسفة تخص

شعبة التسيير و الاقتصاد. نختار عشوائياً من الرف

كتاباً واحداً. عيّن مع التبرير، الجواب الصحيح الوحيد

من بين الأجوبة المقترحة، في كل حالة

(1) احتمال أن يكون الكتاب المختار كتاب رياضيات

هو: (أ) $\frac{3}{4}$ ، (ب) $\frac{2}{5}$ ، (ج) $\frac{1}{150}$

(2) احتمال أن يكون الكتاب المختار خاصاً بشعبة

التسيير والاقتصاد هو:

(أ) 0,24، (ب) 0,475، (ج) 0,21

(3) احتمال أن يكون الكتاب المختار كتاب رياضيات

خاصاً بشعبة التسيير والاقتصاد

(أ) 0,15، (ب) 0,4، (ج) 0,3

(4) إذا كان الكتاب المختار يخص شعبة التسيير و

الاقتصاد، فإن احتمال أن يكون كتاب رياضيات هو

(أ) $\frac{2}{75}$ ، (ب) $\frac{12}{19}$ ، (ج) $\frac{3}{10}$